Домашнее задание 2

1. Вычислить математическое ожидание и дисперсию дискретных распределений

а) Таблица распределения:

Значения ξ	-1	0	1	2
Вероятности	$1/4$	$3/8$	$1/8$	$1/4$

б) Функция распределения:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 1/2, & -1 \le x < 2, \\ 1, & x \ge 2. \end{cases}$$

в) Вероятности заданы формулой:

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, \ldots$$

2. Вычислить математическое ожидание и дисперсию абсолютно непрерывных распределений

а) Плотность распределения:

$$p_\xi(x) = \begin{cases} 1/2, & x \in [-1, 0], \\ e^{-x/2}, & x > 0, \\ 0, & x < -1. \end{cases}$$

б) Функция распределения:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ x^3/C, & 0 < x \le 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

в) Плотность распределения:

$$p_\xi(x) = \begin{cases} C|\sin x|, & -\pi \le x \le \pi, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

г) Функция распределения:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sin x, & 0 \le x \le \pi/2, \\ 1, & x > \pi/2. \end{cases}$$

д) Плотность распределения:

$$p_\xi(x) = \begin{cases} \dfrac{a^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-ax}, & x \ge 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Здесь $\Gamma(p)$ — гамма-функция, $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$.

е) Функция распределения:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1, \\ 1 - 1/x, & x > 1. \end{cases}$$

3. Вычислить математическое ожидание и дисперсию $\eta = f(\xi)$

а) ξ имеет равномерное распределение:

$$p_\xi(x) = \begin{cases} 1/2, & x \in [-1, 1], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \qquad \eta = \xi^2.$$

б) ξ имеет экспоненциальное распределение со сдвигом:

$$p_\xi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-a)}, & x \ge a, \\ 0, & x < a, \end{cases} \qquad \eta = e^{\xi - 1}.$$